Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 3

Límits i continuïtat: tendències i llindars

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 13 — Cas integrador: un model social complet

Integrar tota la unitat en un estudi de cas: límit, asímptota i continuïtat d'un model real, i un informe d'interpretació.

1.1 Idea clau

Tanquem el cicle complet d'anàlisi d'un model. En un únic cas integrem **tot** el que hem treballat: cap a on tendeix a llarg termini (**límit** i **asímptota**), si és continu o fa un **salt** (**continuïtat** d'una funció a trossos) i què significa tot plegat en el **fenomen real**. Acabarem amb un breu **informe**, com els que es fan als cicles formatius.

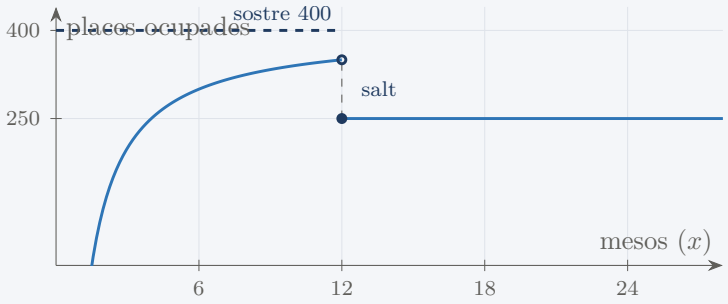
El cas. L'ocupació d'un servei (places ocupades el mes x) es modelitza així:

$$f(x) = \begin{cases} 400 - \dfrac{600}{x} & \text{si } 1 \le x \le 12, \\ 250 & \text{si } x > 12. \end{cases}$$

El primer tram descriu el creixement inicial cap a una capacitat; al mes 12, un **canvi normatiu** fixa una nova capacitat de 250 places.
Anàlisi completa: (1) comportament del primer tram (cap a on tendiria); (2) continuïtat a la frontera $x = 12$; (3) comportament a llarg termini; (4) interpretació social.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — la gràfica del model



Creixement cap a 400, salt al mes 12 (canvi normatiu) i estabilització en 250.

Exemple 1.2 — l'anàlisi pas a pas

(1) Primer tram: $400 - \dfrac{600}{x}$ creix i, si continués, s'acostaria a 400 (la capacitat «original»). **(2) Frontera $x = 12$:** pel costat esquerre, $f(12) = 400 - \dfrac{600}{12} = 350$; pel dret, 250. **No coincideixen**: **salt** de 350 a 250 (mida 100). **(3) Llarg termini:** a partir del mes 12 la funció és constant 250, així que $\lim_{x\to\infty} f(x) = 250$ (asímptota horitzontal $y = 250$). **(4) Interpretació:** el servei creixia cap a 400, però un canvi normatiu el va retallar de cop a 250 places, on s'ha estabilitzat.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — comprovar la continuïtat del cas

Comprova si el model és continu a $x = 12$ i digues la mida del salt si n'hi ha.

Solució. Pel costat esquerre: $f(12) = 400 - \dfrac{600}{12} = 400 - 50 = 350$. Pel costat dret: 250. Com que $350 \neq 250$, hi ha un **salt** de mida $350 - 250 = 100$: el model és **discontinu** a $x = 12$.

Resposta: Discontinu: salt de mida 100 (de 350 a 250) a $x = 12$.

Exercici resolt 1.2 — redactar un informe breu

Redacta un informe de tres o quatre frases que descrigui el comportament del model i què implica per a les persones.

Solució. *«El servei creix els primers mesos, atenent cada cop més persones, i s'acosta a una capacitat de 400 places. Al mes 12, un canvi normatiu redueix bruscament la capacitat a 250 places (un salt de 100 places), de manera que el servei perd de cop capacitat d'atenció. A partir d'aleshores es manté estable en 250. Per a les persones usuàries, això implica que unes 100 places desapareixen de sobte: caldria preveure alternatives per a qui es quedi sense plaça.»*

Resposta: Informe: creixement cap a 400, salt a 250 al mes 12 per canvi normatiu, estabilització en 250; implica la pèrdua sobtada d'unes 100 places.

1.4 Exercicis per fer

Model del cas: $f(x) = 400 - \dfrac{600}{x}$ *si* $1 \leq x \leq 12$, *i* $f(x) = 250$ *si* $x > 12$.

Exercicis per fer

1.1 Calcula $f(2)$, $f(6)$ i $f(12)$ (primer tram). Cap a quin valor tendiria el primer tram si continués?

1.2 Comprova la continuïtat a $x = 12$ avaluant els dos trams, i digues la mida del salt.

1.3 Quin és el comportament a llarg termini del model? Escriu-ho amb notació de límit i digues l'asímptota horitzontal.

1.4 Indica, per al model: (a) on creix; (b) on és constant; (c) on té el salt.

1.5 (GeoGebra) Descriu com introduiries aquest model a GeoGebra (amb l'ordre `Si(...)`) per validar el salt i l'estabilització.

1.6 (Informe) Redacta el teu propi informe breu (tres o quatre frases) interpretant el model i què implica per a la gestió del servei i per a les persones afectades.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 13

1.1 $f(2) = 400 - 300 = 100$; $f(6) = 400 - 100 = 300$; $f(12) = 400 - 50 = 350$. El primer tram tendiria a 400 si continués (asímptota $y = 400$).

1.2 Esquerre $f(12) = 350$; dret 250. Salt de mida $350 - 250 = 100$: discontinu a $x = 12$.

1.3 A partir del mes 12 és constant 250, així que $\lim_{x\to\infty} f(x) = 250$; asímptota horitzontal $y = 250$.

1.4 (a) creix de $x = 1$ a $x = 12$; (b) constant (250) per a $x > 12$; (c) salt a $x = 12$.

1.5 `f(x)=Si(x<=12, 400-600/x, 250)`; ampliant la vista es valida l'estabilització en 250 i, a $x = 12$, es veu el trencament (salt).

1.6 Resposta oberta. Ha d'integrar: creixement cap a 400, salt a 250 al mes 12 (canvi normatiu), estabilització en 250, i la implicació social (pèrdua sobtada d'unes 100 places).